

Thème 2 — Angles associés

NIVEAU MOYEN — EXERCICES

Objectif : enchaîner *deux* étapes — reconnaître la famille d'angles associés, puis conclure (valeur exacte ou expression simplifiée). **Sans calculatrice.** Nomme la famille utilisée.

Exercice 1 • Réduire, puis évaluer

Écris l'angle sous la forme $\pi \pm \beta$, $\frac{\pi}{2} \pm \beta$ ou $-\beta$ avec β remarquable, puis donne la valeur exacte.

(a) $\sin 210^\circ$ (b) $\cos(-120^\circ)$ (c) $\operatorname{tg} 225^\circ$ (d) $\cos 135^\circ$ (e) $\sin \frac{5\pi}{6}$

Exercice 2 • Simplifier une expression littérale

Simplifie chaque expression le plus possible (le résultat est un nombre, $\pm \sin \alpha$, $\pm \cos \alpha \dots$).

(a) $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) + \sin(\pi - \alpha)$ (b) $\sin(-\alpha) + \sin(\pi + \alpha)$

(c) $\frac{\operatorname{tg}(\pi + \alpha)}{\operatorname{tg}(-\alpha)}$ (d) $\cos(\pi - \alpha) + \cos(-\alpha)$

Exercice 3 • Lesquelles valent $\sin 5^\circ$?

On pose $\alpha = 5^\circ$ (angle du 1^{er} quadrant). Parmi les expressions suivantes, détermine *lesquelles* sont égales à $\sin 5^\circ$, en justifiant par la famille d'angles.

(a) $\sin 175^\circ$ (b) $-\cos 95^\circ$ (c) $\sin(-5^\circ)$ (d) $-\sin 185^\circ$ (e) $\cos(-85^\circ)$

Exercice 4 • Lesquelles valent $\operatorname{tg} 10^\circ$?

On pose $\alpha = 10^\circ$. Détermine lesquelles de ces expressions sont égales à $\operatorname{tg} 10^\circ$.

(a) $\operatorname{tg} 190^\circ$ (b) $\cotg 80^\circ$ (c) $\operatorname{tg} 170^\circ$ (d) $-\operatorname{tg}(-10^\circ)$

Exercice 5 • Vrai ou Faux

Justifie brièvement (nomme la bonne famille).

(a) 5° et 175° sont anti-supplémentaires.

(b) 5° et 85° sont complémentaires.

(c) $\cos 100^\circ = -\sin 10^\circ$.

(d) $\sin 250^\circ = \sin 70^\circ$.